Modelli di Ising di Campo Medio in Economia: un'applicazione ai mercati finanziari

Gabriele Coppini
gabriele.coppini@studio.unibo.it

20 Maggio 2019

Piano della presentazione

1. Introduzione
2. Modellizzare i mercati finanziari
3. Una versione dinamica del modello di Campo Medio
4. Modello di Ising di Campo Medio esteso
5. Biforcazioni per θ fissato
6. Chaos
7. Stabilizzare il mercato
8. Fisica ed Economia: un cambiamento di paradigma

Modello di Ising di Campo Medio

Hamiltoniana di un reticolo con N spin

$$\mathcal{H} = -\frac{J}{2}\sum_{i,j}\sigma_i\sigma_j - H\sum_i \sigma_i \tag{1}$$

Magnetizzazione

$$m = \frac{1}{N}\left\langle \sum_{i=1}^{N}\sigma_i \right\rangle \tag{2}$$

Vogliamo sostituire l'interazione tra ciascun spin e il campo magnetico creato dagli spin vicini con la media dell'interazione tra tutti gli spin

Modello di Ising di Campo Medio

Esprimendo il prodotto degli spin come:

$$\begin{aligned}\sigma_i\sigma_j &= (\sigma_i - m + m)(\sigma_j - m + m) \\ &= m^2 + m(\sigma_i - m) + m(\sigma_j - m) + (\sigma_i - m)(\sigma_j - m) \\ &\approx -m^2 + m(\sigma_i + \sigma_j)\end{aligned} \tag{3}$$

Dove abbiamo trascurato il termine quadratico degli spin (appr. campo medio):

$$(\sigma_i - \langle\sigma\rangle)(\sigma_j - \langle\sigma\rangle)$$

Modello di Ising di Campo Medio

Quindi dalla (1)

$$\mathcal{H} = -\frac{J}{2}\sum_{i,j}[-m^2 + m(\sigma_i + \sigma_j)] - H\sum_i \sigma_i \tag{4}$$

Se z è il numero dei gli spin vicini con i quali ciascun spin interagisce, abbiamo

$$-\frac{J}{2}\sum_{i,j}(-m^2) = \frac{1}{2}JNzm^2$$

$$-\frac{J}{2}m\sum_{i,j}(\sigma_i + \sigma_j) = -Jzm\sum_i \sigma_i$$

$$\mathcal{H}_{mf} = \frac{J}{2}Nzm^2 - (Jzm + H)\sum_i \sigma_i \tag{5}$$

Modello di Ising di Campo Medio

Ora che gli spin sono disaccoppiati, possiamo calcolare la funzione di partizione:

$$\mathcal{Z}_{mf} = \sum_{\{\sigma\}} e^{-\beta \mathcal{H}_{mf}} \tag{6}$$

$$\mathcal{Z}_{mf} = e^{-\beta \frac{J}{2} N z m^2} \sum_{\{\sigma\}} e^{\beta (Jzm+H) \sum_i \sigma_i} =$$

$$= e^{-\beta \frac{J}{2} N z m^2} \prod_i \sum_{\sigma_i = \pm 1} e^{\beta (Jzm+H) \sigma_i}$$

$$\mathcal{Z}_{mf} = [e^{-\beta \frac{J}{2} z m^2} 2 \cosh \beta (Jzm + H)]^N \tag{7}$$

Modello di Ising di Campo Medio

Energia libera per spin

$$\mathcal{F}_{mf} = \frac{F_{mf}}{N} = -\frac{1}{\beta N} \ln \mathcal{Z}_{mf} = \frac{J}{2} z m^2 - \frac{1}{\beta} \ln[2 \cosh \beta(mJz + H)] \tag{8}$$

dall'energia libera possiamo calcolare la magnetizzazione con

$$m = -\frac{\partial \mathcal{F}_{mf}}{\partial H} \tag{9}$$

ottenendo l'equazione di auto-consistenza nota come approssimazione di Bragg-Williams:

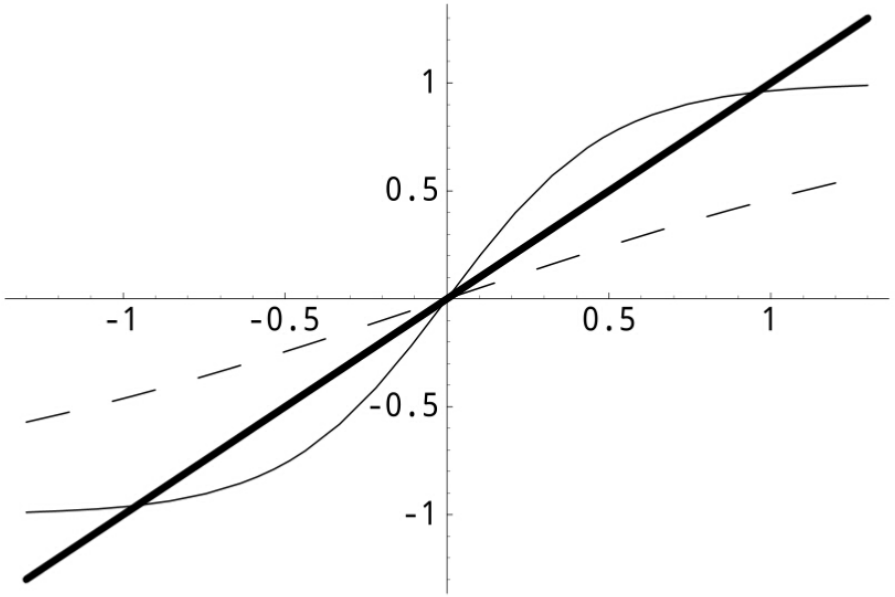
$$m = \tanh \beta(mJz + H) \tag{10}$$

Modello di Ising di Campo Medio

Magnetizzazione spontanea: per $H \to 0$ cerchiamo soluzioni diverse da zero dell'equazione trascendente

$$m = \tanh \beta(mJz) \tag{11}$$

col metodo grafico cerchiamo intersezioni con la retta $y = m$



Modello di Ising di Campo Medio

$m = 0$ è sempre soluzione dell'equazione
però quando $\beta Jz > 1$ cioè per temperature $T < \frac{Jz}{k_B} = T_c$
la soluzione $m = 0$ diventa instabile e ne abbiamo altre 2 uguali in valore assoluto: $\pm m_0$
Il sistema attraversa una transizione di fase da una disordinata (paramagnetica) ad una ordinata (ferromagnetica):
per $T < T_c$ gli spin sono orientati lungo la direzione del campo magnetico esterno prima che sia spento, quindi

$$\begin{cases} m = m_0 & \text{se } H \to 0^+ \\ m = -m_0 & \text{se } H \to 0^- \end{cases}$$

Modelli di Ising in Economia

E ora passiamo all'Economia...

A Generalized 2D-Dynamical Mean-Field Ising Model with a Rich Set of Bifurcations (Inspired and Applied to Financial Crises)

Damian Smug*
Centre for Systems, Dynamics and Control, Department of Mathematics, Harrison Building, University of Exeter, Exeter EX4 4QF, UK
d.smug@exeter.ac.uk

Didier Sornette
ETH Zurich, Department of Management, Technology and Economics, Scheuchzerstrasse 7, CH-8092 Zürich, Switzerland
Swiss Finance Institute, c/o University of Geneva, 40 blvd. Du Pont d'Arve, CH 1211 Geneva 4, Switzerland
dsornette@ethz.ch

Peter Ashwin
Centre for Systems, Dynamics and Control, Department of Mathematics, Harrison Building, University of Exeter, Exeter EX4 4QF, UK
p.ashwin@exeter.ac.uk

Received February 8, 2018

Modelli di Ising in Economia

Vogliamo descrivere:

- le opinioni dei trader sul mercato finanziario, in particolare quando decidono di vendere e quando comprare azioni
- l'interazione tra l'imitazione sociale istantanea (ogni trader è portato a seguire ciò che fanno gli altri) e i trend passati
- improvvisi cambiamenti dell'opinione comune (il passaggio da uno stato di euforia dove tutti comprano, ad una fase di panico dove tutti vendono), crisi dei mercati e bolle speculative

Ok, ma come fare?

In realtà un modello già lo abbiamo, ma ci serve un po' di fantasia ...

Modelli di Ising in Economia

Vogliamo descrivere:

- le opinioni dei trader sul mercato finanziario, in particolare quando decidono di vendere e quando comprare azioni
- l'interazione tra l'imitazione sociale istantanea (ogni trader è portato a seguire ciò che fanno gli altri) e i trend passati
- improvvisi cambiamenti dell'opinione comune (il passaggio da uno stato di euforia dove tutti comprano, ad una fase di panico dove tutti vendono), crisi dei mercati e bolle speculative

Ok, ma come fare?

In realtà un modello già lo abbiamo, ma ci serve un po' di fantasia ...

Modelli di Ising in Economia

Vogliamo descrivere:

- le opinioni dei trader sul mercato finanziario, in particolare quando decidono di vendere e quando comprare azioni
- l'interazione tra l'imitazione sociale istantanea (ogni trader è portato a seguire ciò che fanno gli altri) e i trend passati
- improvvisi cambiamenti dell'opinione comune (il passaggio da uno stato di euforia dove tutti comprano, ad una fase di panico dove tutti vendono), crisi dei mercati e bolle speculative

Ok, ma come fare?

In realtà un modello già lo abbiamo, ma ci serve un po' di fantasia ...

Modelli di Ising in Economia

Vogliamo descrivere:

- le opinioni dei trader sul mercato finanziario, in particolare quando decidono di vendere e quando comprare azioni
- l'interazione tra l'imitazione sociale istantanea (ogni trader è portato a seguire ciò che fanno gli altri) e i trend passati
- improvvisi cambiamenti dell'opinione comune (il passaggio da uno stato di euforia dove tutti comprano, ad una fase di panico dove tutti vendono), crisi dei mercati e bolle speculative

Ok, ma come fare?

In realtà un modello già lo abbiamo, ma ci serve un po' di fantasia ...

Modelli di Ising in Economia

Dobbiamo attribuire nuovi significati alle variabili e ai parametri

Fisica	**Economia**
spin σ	agenti economici: trader
magnetizzazione m	giudizio, opinione dei trader s
spin up $\uparrow$	opinione positiva: comprare
spin down $\downarrow$	opinione negativa: vendere
campo magnetico esterno H	notizie esterne
β o temperatura T^{-1}	importanza dell'imitazione sociale

Notizie esterne sono "voci", ma anche dichiarazioni delle banche centrali, delle autorità (es. FMI) o dei governi.
H è il loro impatto sulle decisioni dei trader.

Una versione dinamica del precedente modello

Riprendiamo l'equazione per la magnetizzazione (ovvero opinione media dei trader)

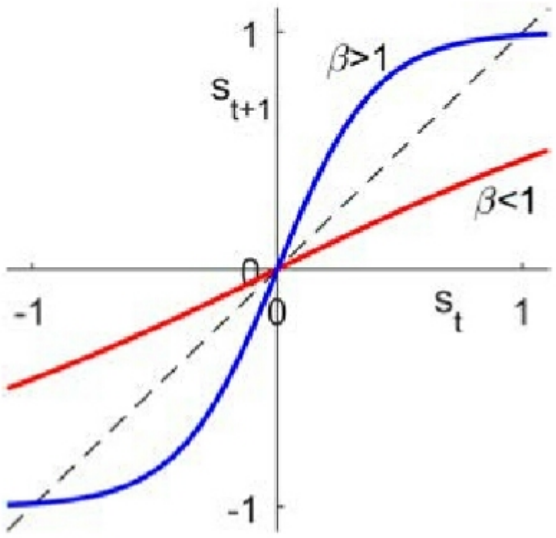
$$s = \tanh[\beta(s + H)] \tag{12}$$

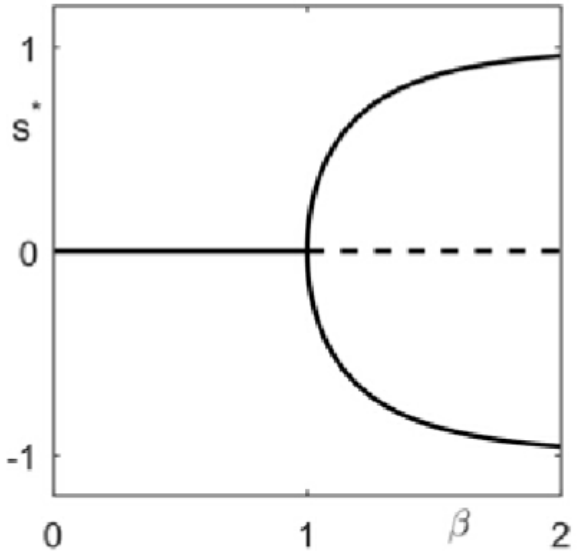
e trasformiamola in un'equazione ricorsiva (mappa) per tenere conto di come l'opinione collettiva evolva nel tempo (s_{t+1}) sotto l'influenza del suo stato passato s_t delle notizie esterne H

$$s_{t+1} = \tanh[\beta(s_t + H)] \tag{13}$$

Cerchiamo i punti fissi della mappa e vediamo come variano rispetto ai parametri di controllo β e H.

Caso simmetrico $H = 0$



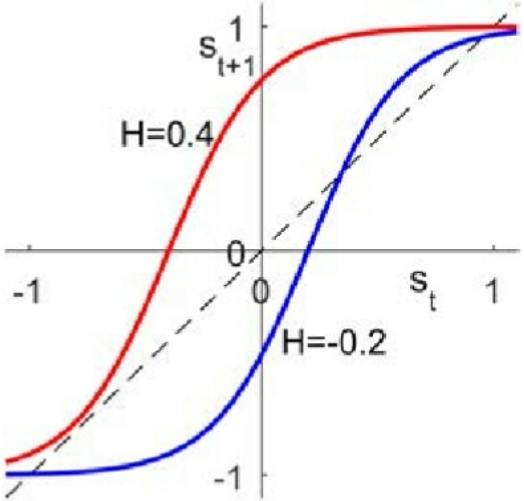


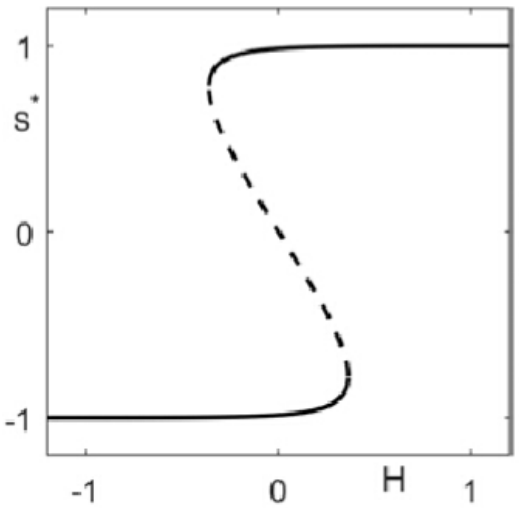
Caso simmetrico: $H = 0$ (rosso $\beta = 0.5$; blu $\beta = 2.5$) Alti valori della forza di accoppiamento β aumentano la curvatura dando vita a due nuovi punti fissi a $\beta = 1$: pitchfork bifurcation, nel sistema avviene una rottura della simmetria.

Instabilità della pitchfork bifurcation

Saddle-node bifurcation

Comunque, la pitchfork bifurcation è strutturalmente instabile rispetto al secondo parametro di controllo H: per $H \neq 0$ abbiamo una biforcazione sella-nodo. Infatti H sposta la funzione orizzontalmente, per $\beta > 1$ e H grande lo spostamento può far scomparire due punti fissi in una saddle-node bifurcation.

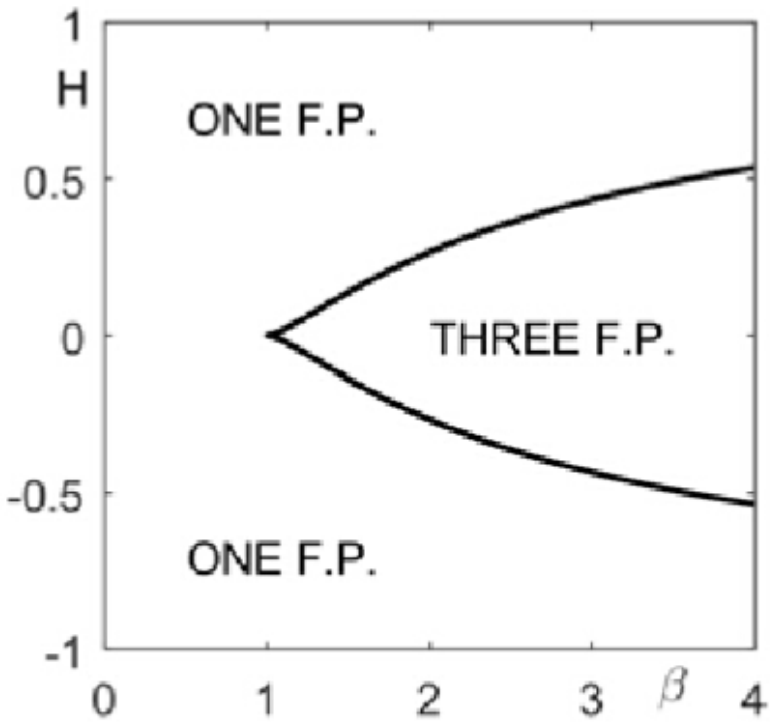




$(\beta = 2.5)$

Grafico dei punti fissi rispetto ai 2 parametri

Ricapitolando ...
Il sistema ha sempre o uno o tre punti fissi.
Se ne ha tre, due di questi sono sempre stabili.
Per $\beta = 1$ e $H = 0$ si può osservare una cuspide.



Anche H diventa una variabile

Abbiamo considerato H come esogeno, ora invece introduciamo una dinamica nel campo H. Diversamente dal caso precedente, interpretiamo ora H come una misura di quanto le opinioni degli agenti e le notizie abbiano influito sugli sviluppi passati dei prezzi.
La mappa estesa diventa:

$$\begin{cases} s_{t+1} = \tanh(a \cdot s_t + b \cdot H_t) \\ H_{t+1} = \theta \cdot H_t + (1-\theta) s_t \end{cases} \tag{14}$$

dove $\theta \in [0,1)$ ed indica di quanti $n_\theta \simeq \frac{1}{1-\theta}$ stati di opinione precedenti $\{s_{t-1}, s_{t-2}, \ldots, s_{t-n_\theta}\}$ viene conservata memoria.
Ad esempio, per $\theta = 0$ abbiamo $H_{t+1} = s_t$ che corrisponde ad un solo step di memoria. Invece per $\theta \to 1^-$ la memoria diventa infinita ($H_{t+1} = H_t = H_0$) e il valore iniziale H_0 viene ricordato per sempre.

Il significato dei parametri a e b nella prima mappa

Per $a = b = \beta$ e $\theta = 0$ torniamo alla prima mappa.
Comunque, nella prima mappa i parametri a e b (o meglio, β) erano presi positivi e corrispondono al caso delle interazioni ferromagnetiche, ovvero feedback e imitazione positiva nel contesto sociale.
Valori negativi però non si devono considerare come interazioni antiferromagnetiche (propensione degli spin ad assumere valore opposto a quello del vicino).
Essendo una mappa, sono piuttosto la tendenza ad assumere nel turno successivo un segno opposto rispetto a quello del turno precedente.

Il significato dei parametri a e b negativi nella seconda mappa

Invece nella seconda mappa assumono un'interpretazione leggermente diversa:

- $a < 0$ è un comportamento contrario che tende a correggere al turno successivo quello che può essere percepito come un consenso dannoso. Ovvero gli investitori potrebbero diventare contrari e cambiare la loro decisione, preoccupati che il consenso troppo ampio possa essere il segnale di una bolla speculativa insostenibile che perciò sta per scoppiare.
- $b < 0$ similmente, può essere considerato come un responso contrario, ma, questa volta, costruito su una scala temporale più lunga, in accordo ad una sensibilità per la bolla che cresce nel tempo.

Il significato dei parametri a e b negativi nella seconda mappa

Invece nella seconda mappa assumono un'interpretazione leggermente diversa:

- $a < 0$ è un comportamento contrario che tende a correggere al turno successivo quello che può essere percepito come un consenso dannoso. Ovvero gli investitori potrebbero diventare contrari e cambiare la loro decisione, preoccupati che il consenso troppo ampio possa essere il segnale di una bolla speculativa insostenibile che perciò sta per scoppiare.
- $b < 0$ similmente, può essere considerato come un responso contrario, ma, questa volta, costruito su una scala temporale più lunga, in accordo ad una sensibilità per la bolla che cresce nel tempo.

Biforcazioni per il punto fisso $(0, 0)$

La matrice Jacobiana J della seconda mappa

$$J = \begin{bmatrix} a & b \\ 1-\theta & \theta \end{bmatrix} \tag{15}$$

e gli autovalori λ_1 e λ_2

$$\lambda_{1,2} = \frac{a + \theta \pm \sqrt{(a-\theta)^2 + 4b(1-\theta)}}{2} \tag{16}$$

Biforcazioni per il punto fisso $(0, 0)$

- Pitchfork bifurcation avviene quando un autovalore è uguale ad 1. Il parametro a in funzione di b e θ obbedisce alla legge

$$a(b, \theta) = -b + 1 \tag{17}$$

- Period doubling (o flip) avviene quando un autovalore è uguale a -1 e a obbedisce a

$$a(b, \theta) = b\frac{1-\theta}{1+\theta} - 1 \tag{18}$$

- Neimark-Sacker bifurcation avviene quando entrambi gli autovalori stanno sul cerchio unitario e hanno uguale parte reale. La legge per a è

$$a(b, \theta) = \frac{1 + b(1-\theta)}{\theta} \tag{19}$$

Biforcazioni per il punto fisso $(0, 0)$

- Pitchfork bifurcation avviene quando un autovalore è uguale ad 1. Il parametro a in funzione di b e θ obbedisce alla legge

$$a(b, \theta) = -b + 1 \tag{17}$$

- Period doubling (o flip) avviene quando un autovalore è uguale a -1 e a obbedisce a

$$a(b, \theta) = b\frac{1-\theta}{1+\theta} - 1 \tag{18}$$

- Neimark-Sacker bifurcation avviene quando entrambi gli autovalori stanno sul cerchio unitario e hanno uguale parte reale. La legge per a è

$$a(b, \theta) = \frac{1 + b(1-\theta)}{\theta} \tag{19}$$

Biforcazioni per il punto fisso $(0, 0)$

- Pitchfork bifurcation avviene quando un autovalore è uguale ad 1. Il parametro a in funzione di b e θ obbedisce alla legge

$$a(b, \theta) = -b + 1 \tag{17}$$

- Period doubling (o flip) avviene quando un autovalore è uguale a -1 e a obbedisce a

$$a(b, \theta) = b\frac{1-\theta}{1+\theta} - 1 \tag{18}$$

- Neimark-Sacker bifurcation avviene quando entrambi gli autovalori stanno sul cerchio unitario e hanno uguale parte reale. La legge per a è

$$a(b, \theta) = \frac{1 + b(1-\theta)}{\theta} \tag{19}$$

Biforcazioni per punti fissi diversi da zero

Biforcazioni per punti fissi diversi da zero:

- Period doubling
- Neimark-Sacker bifurcation

Biforcazioni per punti fissi di periodo 2:

- Pitchfork bifurcation
- Neimark-Sacker bifurcation

Biforcazioni per punti fissi diversi da zero

Biforcazioni per punti fissi diversi da zero:

- Period doubling
- Neimark-Sacker bifurcation

Biforcazioni per punti fissi di periodo 2:

- Pitchfork bifurcation
- Neimark-Sacker bifurcation

Biforcazioni per punti fissi diversi da zero

Biforcazioni per punti fissi diversi da zero:

- Period doubling
- Neimark-Sacker bifurcation

Biforcazioni per punti fissi di periodo 2:

- Pitchfork bifurcation
- Neimark-Sacker bifurcation

Biforcazioni per punti fissi diversi da zero

Biforcazioni per punti fissi diversi da zero:

- Period doubling
- Neimark-Sacker bifurcation

Biforcazioni per punti fissi di periodo 2:

- Pitchfork bifurcation
- Neimark-Sacker bifurcation

Grafico delle biforcazioni nel piano dei due parametri $\{a, b\}$ per $\theta = 0.99$

linea nera tratteggiata caso $a = b = \beta \geq 0$ della mappa 1D; linea nera spessa pitchfork bifurcation; linea rossa period doubling (flip); linea verde Neimark-Sacker bifurcation; linea azzurra period doubling (flip) per punti fissi diversi da zero; linea blu pitchfork bifurcation per punti fissi di periodo 2.

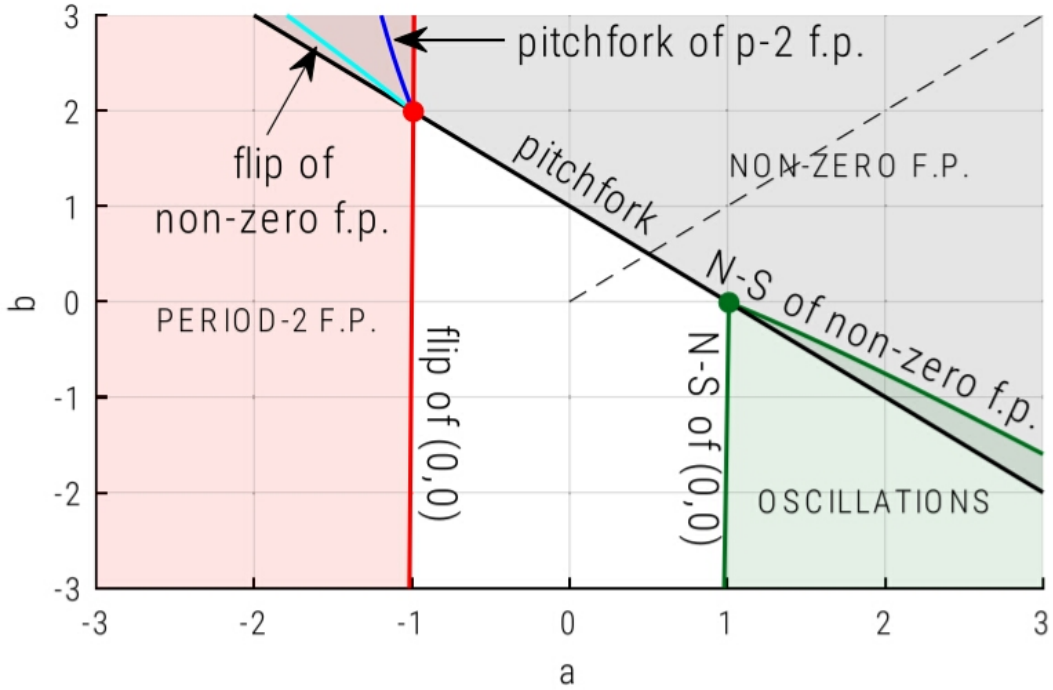


Grafico delle biforcazioni nel piano dei due parametri $\{a, b\}$ per $\theta = 0.50$

linea nera tratteggiata caso $a = b = \beta \geq 0$ della mappa 1D; linea nera spessa pitchfork bifurcation; linea rossa period doubling (flip); linea verde Neimark-Sacker bifurcation; linea azzurra period doubling (flip) per punti fissi diversi da zero; linea blu pitchfork bifurcation per punti fissi di periodo 2.

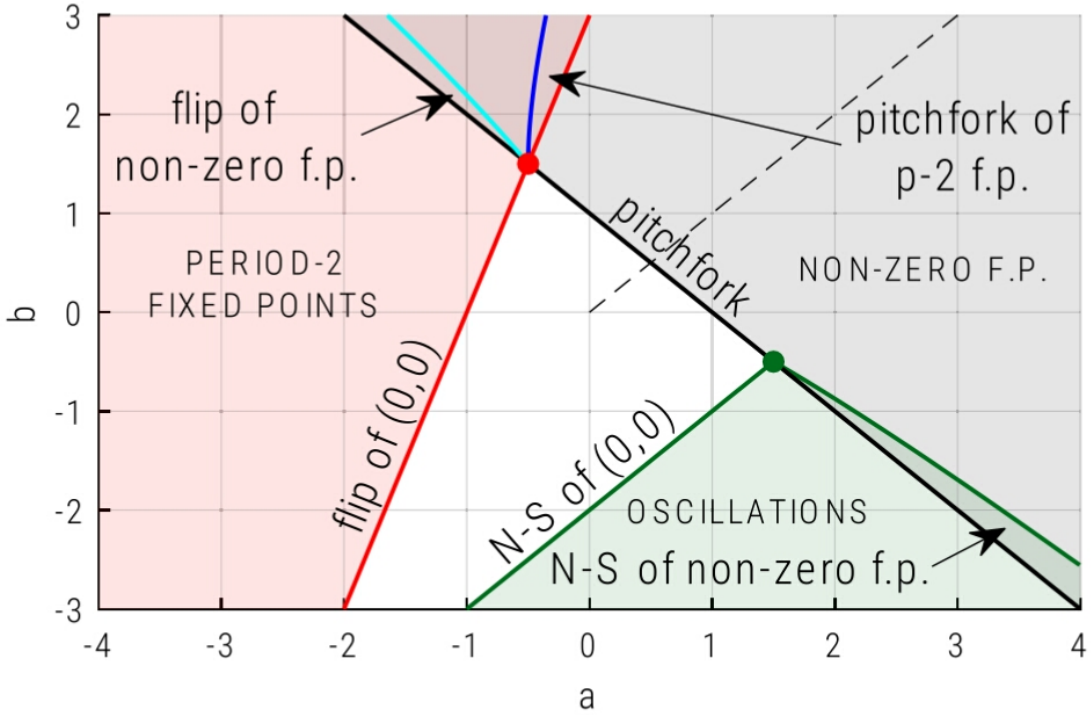


Grafico delle biforcazioni nel piano dei due parametri $\{a, b\}$ per $\theta = 0.00$

linea nera tratteggiata caso $a = b = \beta \geq 0$ della mappa 1D; linea nera spessa pitchfork bifurcation; linea rossa period doubling (flip); linea verde Neimark-Sacker bifurcation; linea azzurra period doubling (flip) per punti fissi diversi da zero; linea blu pitchfork bifurcation per punti fissi di periodo 2.

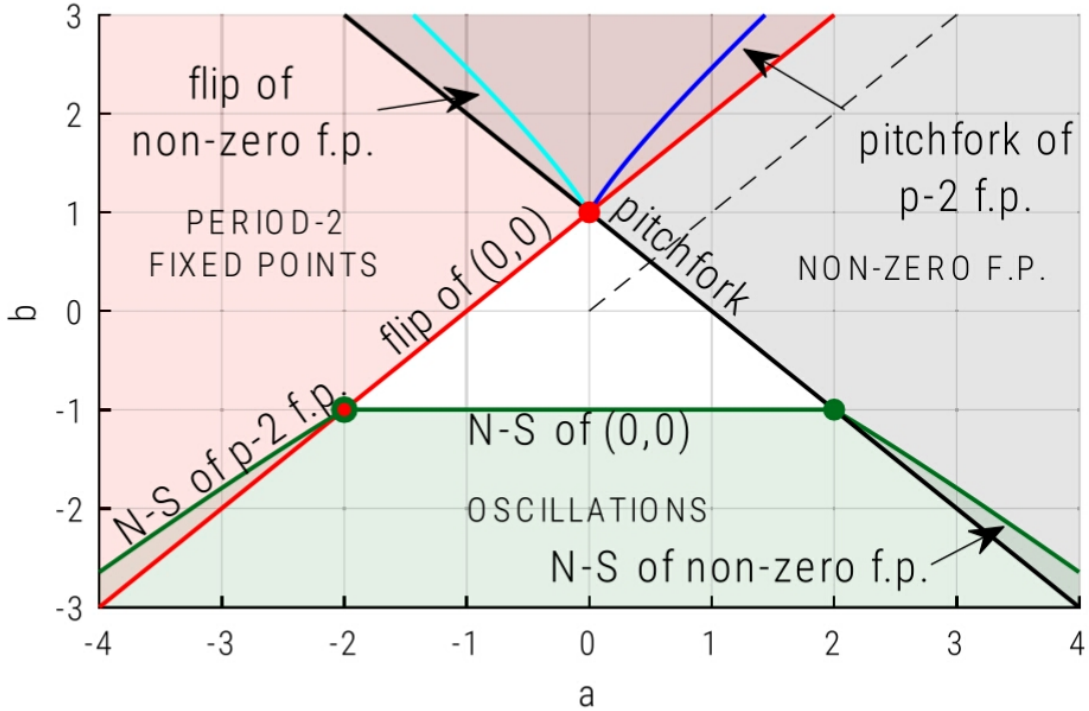


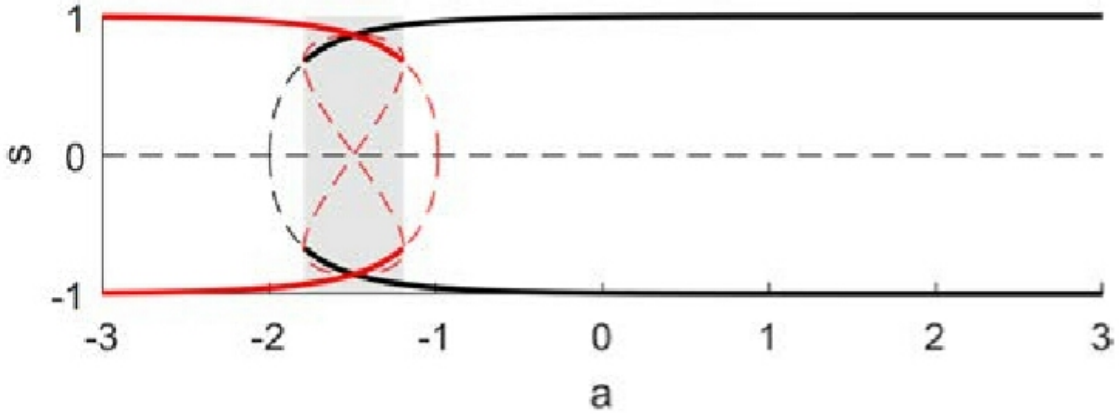
Grafico delle biforcazioni nel piano dei due parametri $\{a, b\}$: alcune considerazioni

Il caso $a = b = \beta \geq 0$ corrisponde al caso della mappa 1D, ma qua le biforcazioni avvengono per $\beta = 0.5$ invece che per $\beta = 1$ a causa del contributo di H.
Tutti questi diagrammi per differenti valori di θ sono simili (riguardo alle pitchfork bifurcation) poichè l'equazione $a(b, \theta) = -b + 1$ non è influenzata da θ e quindi θ non agisce sulla posizione delle pitchfork bifurcation.
Invece le altre due biforcazioni, period doubling e Neimark-Sacker si spostano al variare di θ.
Per il caso $\theta = 1$ le rette di queste biforcazioni diventano parallele.
La zona di colore bianco indica, invece, l'esistenza di un unico attrattore, il punto fisso di equilibrio.

Tre diversi grafici delle biforcazioni al variare di b per $\theta = 0.99$, caso $b = 3$

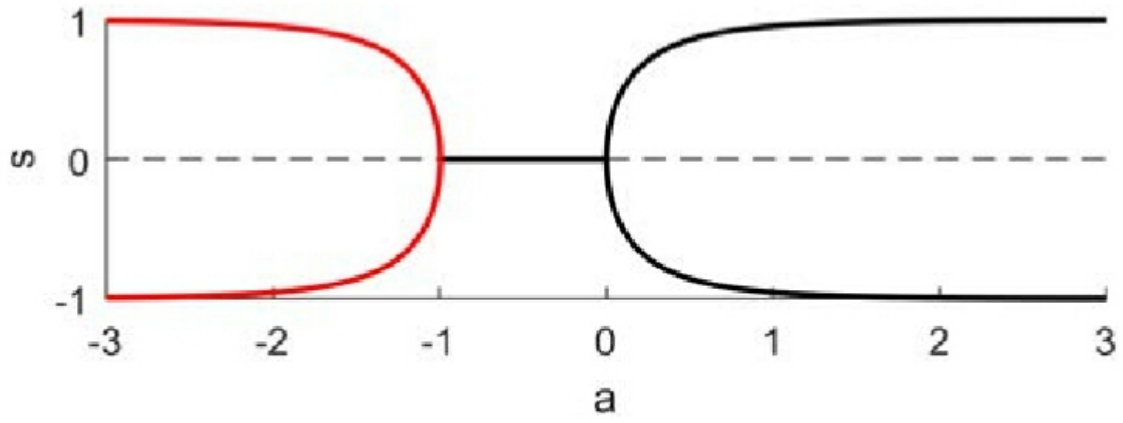
In tutti e tre i casi, per grandi valori di a abbiamo punti fissi stabili (linea nera spessa) e per piccoli valori di a punti stabili di periodo 2 (linea rossa spessa). La transizione tra questi stati dipende da b e può avvenire in molti modi.

Per $b = 3$, da sinistra a destra variando a: pitchfork origina 2 nuovi punti fissi instabili, period doubling di punti fissi instabili. La regione di bistabilità tra flipping (salto tra un periodo 2 di punti fissi ad un altro) e punti fissi diversi da zero è mostrata in grigio.



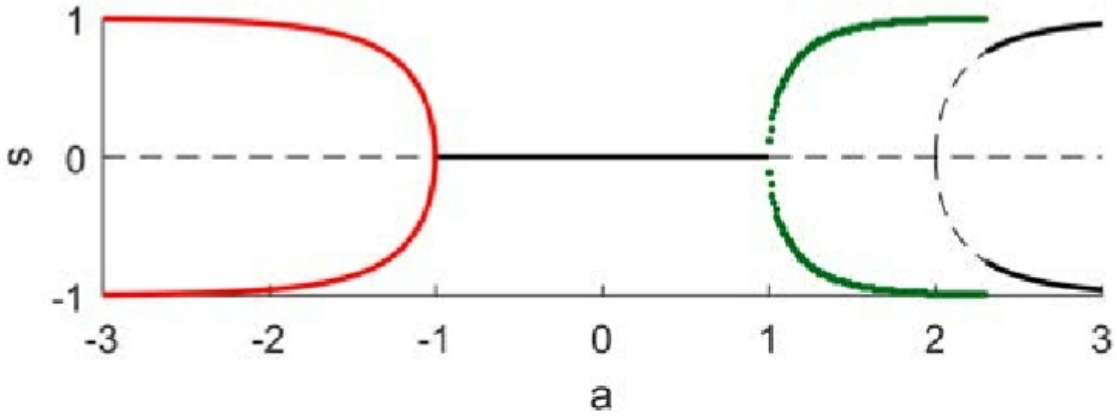
Tre diversi grafici delle biforcazioni al variare di b per $\theta = 0.99$, caso $b = 1$

Riducendo b, la pitchfork bifurcation è spostata verso destra (poichè $a(b, \theta) = -b + 1$).
Invece la flip bifurcation rimane nella stessa posizione siccome in $a(b, \theta) = b\frac{1-\theta}{1+\theta} - 1$ abbiamo $\frac{1-\theta}{1+\theta} \simeq 0$
Questo porta a sciogliere la regione grigia lasciando solo la biforcazione del punto fisso banale ($s = 0$).



Tre diversi grafici delle biforcazioni al variare di b per $\theta = 0.99$, caso $b = -1$

Infine, quando b diventa sufficientemente negativo, abbiamo un nuovo fenomeno: Neimark-Sacker bifurcation destabilizza il punto fisso 0 facendo insorgere oscillazioni stabili che all'aumentare di a scompaiono.

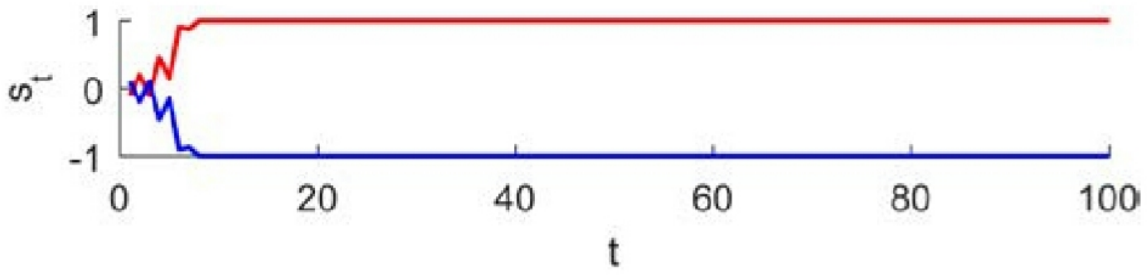


Grafici temporali: punti di periodo 2

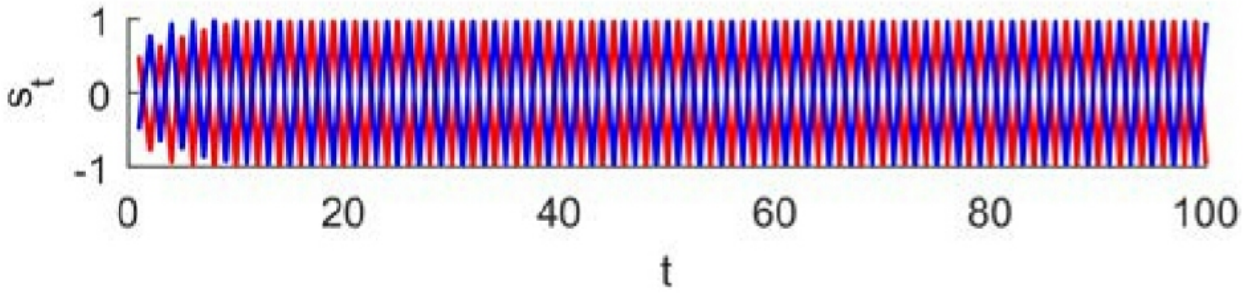
E' sempre possibile un b sufficientemente grande così che $b\frac{1-\theta}{1+\theta} > 1$ e quindi $a > 0$, dove esistono punti di periodo 2. Tuttavia questo non significa che quei punti periodici siano direttamente osservabili poichè non sono stabili finchè non avvengono le pitchfork bifurcation di periodo 2 (linea blu nelle immagini precedenti).
Quando i punti di periodo 2 si stabilizzano, si osserva che per diverse condizioni iniziali il sistema si comporta diversamente: o converge ad un punto fisso singolo (positivo o negativo) oppure ad un periodo due.
Ecco i due casi:

Grafici temporali: punti di periodo 2

Ecco i due casi:



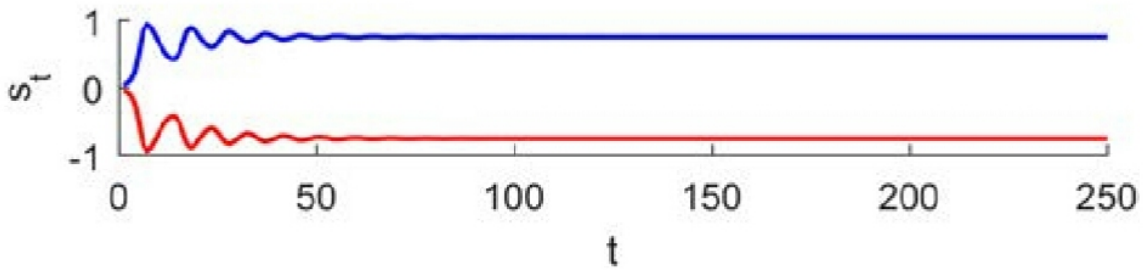
($\theta = 0$, $a = 1$, $b = 3$, rosso: $s_0 = -0.1$ e $H_0 = 0.1$; blu: $s_0 = 0.1$ e $H_0 = -0.1$).



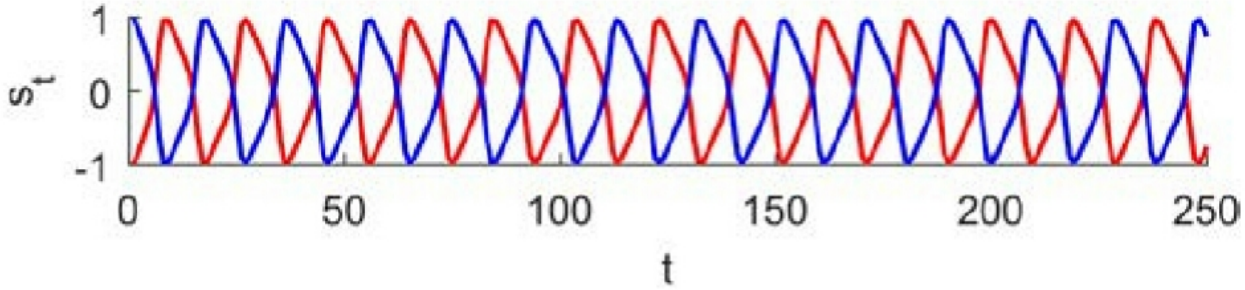
($\theta = 0$, $a = 1$, $b = 3$, rosso: $s_0 = 0.5$ e $H_0 = -0.5$; blu: $s_0 = -0.5$ e $H_0 = 0.5$).

Grafici temporali: oscillazioni

Nel grafico c'era anche la zona delle oscillazioni (in verde)



($\theta = 0$, $a = 3.3$, $b = -2$, rosso: $s_0 = -0.05$ e $H_0 = -0.05$; blu: $s_0 = 0.05$ e $H_0 = 0.05$).



($\theta = 0$, $a = 3.3$, $b = -2$, rosso: $s_0 = -0.99$ e $H_0 = -0.99$; blu: $s_0 = 0.99$ e $H_0 = 0.99$).

Codimension-2 bifurcations

Avvengono se $|\lambda_1| = |\lambda_2| = 1$, ci sono quindi 3 casi possibili, parametrizzabili in termini di θ:

- $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ pitchfork + Neimark-Sacker

$$\begin{cases} a = -\theta + 2 \\ b = \theta - 1 \end{cases} \tag{20}$$

- $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = -1$ pitchfork + flip

$$\begin{cases} a = -\theta \\ b = \theta + 1 \end{cases} \tag{21}$$

- $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$ flip + Neimark-Sacker

$$\begin{cases} a = -\theta - 2 \\ b = \frac{(\theta+1)^2}{\theta-1} \end{cases} \tag{22}$$

Codimension-2 bifurcations

Avvengono se $|\lambda_1| = |\lambda_2| = 1$, ci sono quindi 3 casi possibili, parametrizzabili in termini di θ:

- $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ pitchfork + Neimark-Sacker

$$\begin{cases} a = -\theta + 2 \\ b = \theta - 1 \end{cases} \tag{20}$$

- $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = -1$ pitchfork + flip

$$\begin{cases} a = -\theta \\ b = \theta + 1 \end{cases} \tag{21}$$

- $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$ flip + Neimark-Sacker

$$\begin{cases} a = -\theta - 2 \\ b = \frac{(\theta+1)^2}{\theta-1} \end{cases} \tag{22}$$

Codimension-2 bifurcations

Avvengono se $|\lambda_1| = |\lambda_2| = 1$, ci sono quindi 3 casi possibili, parametrizzabili in termini di θ:

- $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ pitchfork + Neimark-Sacker

$$\begin{cases} a = -\theta + 2 \\ b = \theta - 1 \end{cases} \tag{20}$$

- $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = -1$ pitchfork + flip

$$\begin{cases} a = -\theta \\ b = \theta + 1 \end{cases} \tag{21}$$

- $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$ flip + Neimark-Sacker

$$\begin{cases} a = -\theta - 2 \\ b = \frac{(\theta+1)^2}{\theta-1} \end{cases} \tag{22}$$

Esponente di Lyapunov calcolo numerico: metodo Gram-Schmidt

L'esponente di Lyapunov indica il tasso di divergenza di traiettorie che iniziano vicine, così le linee divergono come $e^{n\lambda_1}$, le aree come $e^{n(\lambda_1+\lambda_2)}$ e i volumi come $e^{n(\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3)}$. Il numero degli esponenti è pari alla dimensionalità della mappa.

Nel caso 2D, si scelgono 2 vettori ortonormali o_i (ad esempio [1 0] e [0 1]) e una condizione iniziale $\{s_0, H_0\}$ con la quale si calcola la mappa trovando il valore successivo.

Lo si mette nella matrice Jacobiana J della mappa ("spazio tangente") con la quale si fanno evolvere i 2 vettori ortonormali: $v_i = J\, o_i$ poi si applica l'ortogonalizzazione di Gram-Schmidt ai due vettori trovati, ottenendo:

$$w_1 = v_1\,, \quad w_2 = v_2 - \frac{v_2 \cdot w_1}{w_1 \cdot w_1} w_1$$

$$e_1 = \frac{w_1}{\|w_1\|}\,, \quad e_2 = \frac{w_2}{\|w_2\|}$$

Esponente di Lyapunov calcolo numerico: metodo Gram-Schmidt

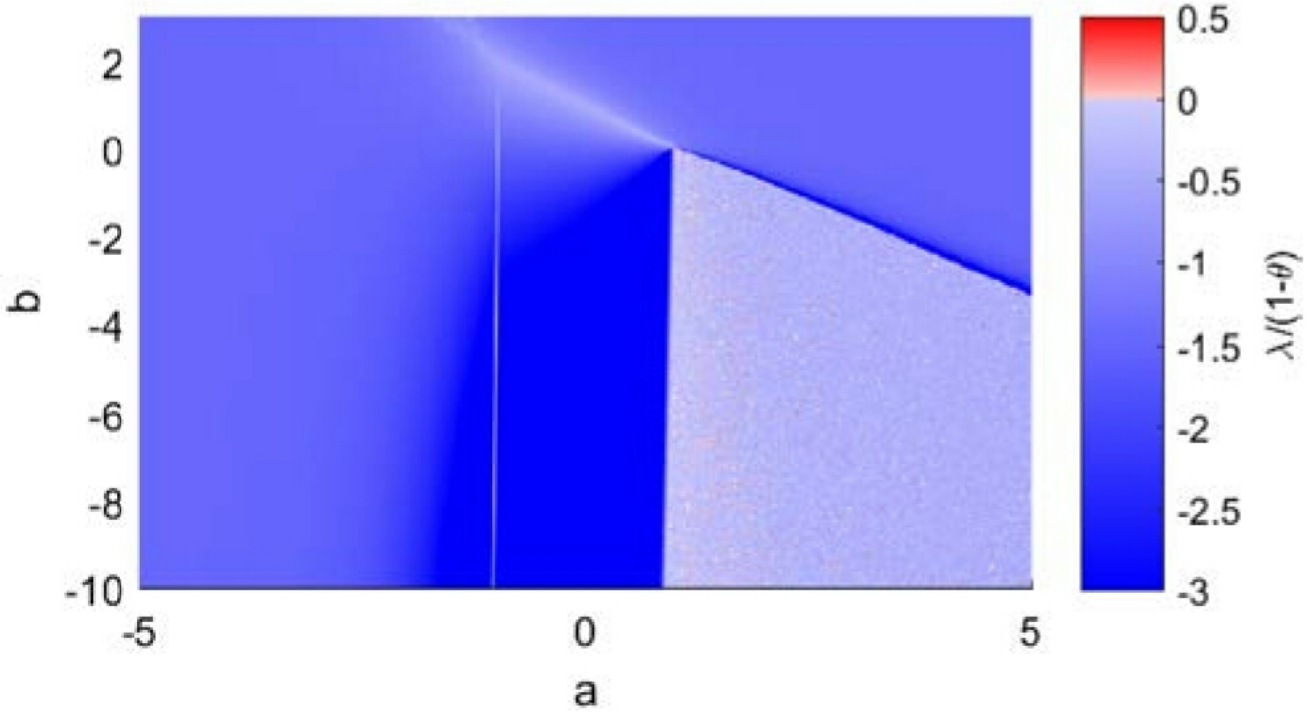
Si itera il procedimento n volte, usando ogni volta il valore della mappa e i vettori ortonormali e_i ottenuti al passo precedente.
I due esponenti di Lyapunov sono dati dalla media della somma dei logaritmi dei due vettori w_i ad ogni passaggio:

$$\lambda_i = \lim_{n\to\infty} \{\frac{1}{n} \sum_{k}^{n} \ln \|w_{i_k}\|\} \tag{23}$$

L'esponente maggiore tra i due λ_i fornisce informazioni sul tipo di attrattore: se $\lambda > 0$ è un attrattore strano, invece se $\lambda \approx 0$ oppure $\lambda < 0$ è un punto fisso o un periodo.

Esponente di Lyapunov (caso $\theta = 0.99$)

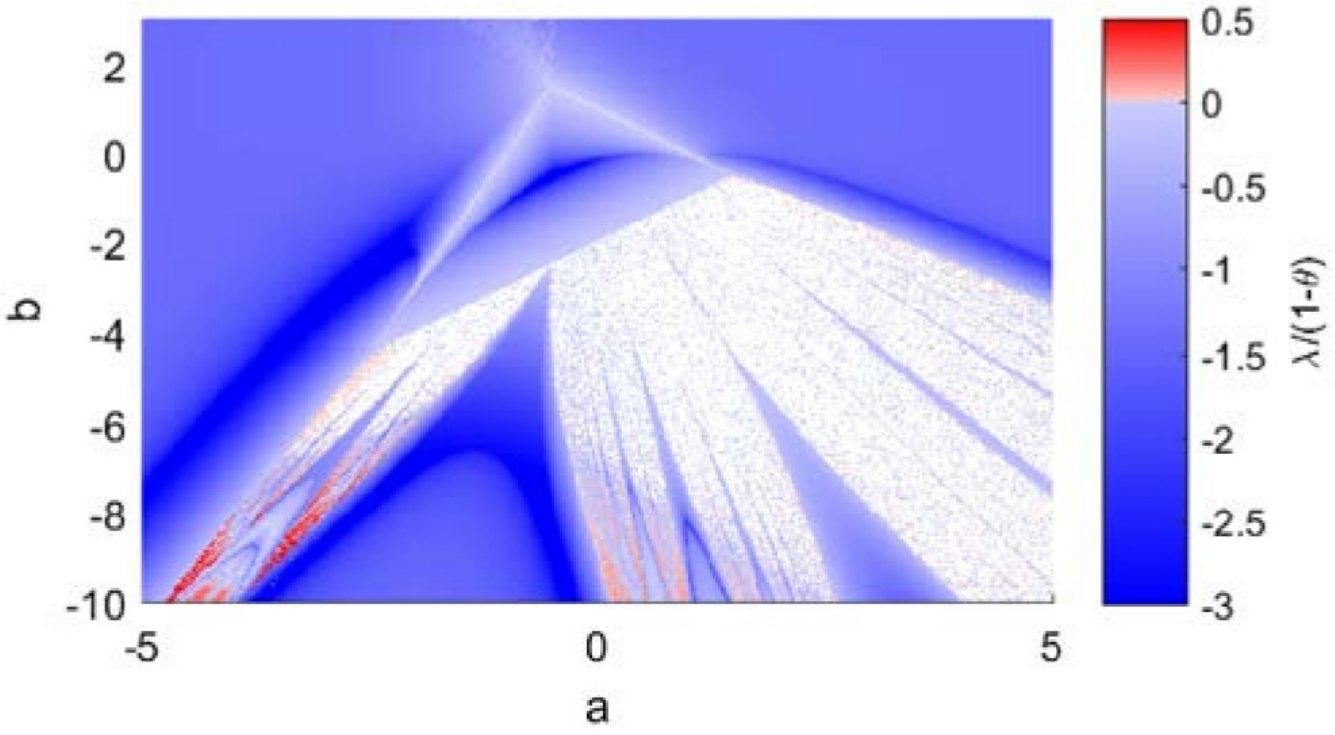
Per trovare quali valori dei parametri possano dare vita ad un comportamento caotico, esploriamo l'esponente di Lyapunov per diversi valori di θ. Blu denota esponenti negativi, rosso positivi.



($\theta = 0.99$; λ è riscalato per $\frac{1}{1-\theta}$ per compensare le dinamiche lente quando $\theta \to 0$).

Esponente di Lyapunov (caso $\theta = 0.50$)

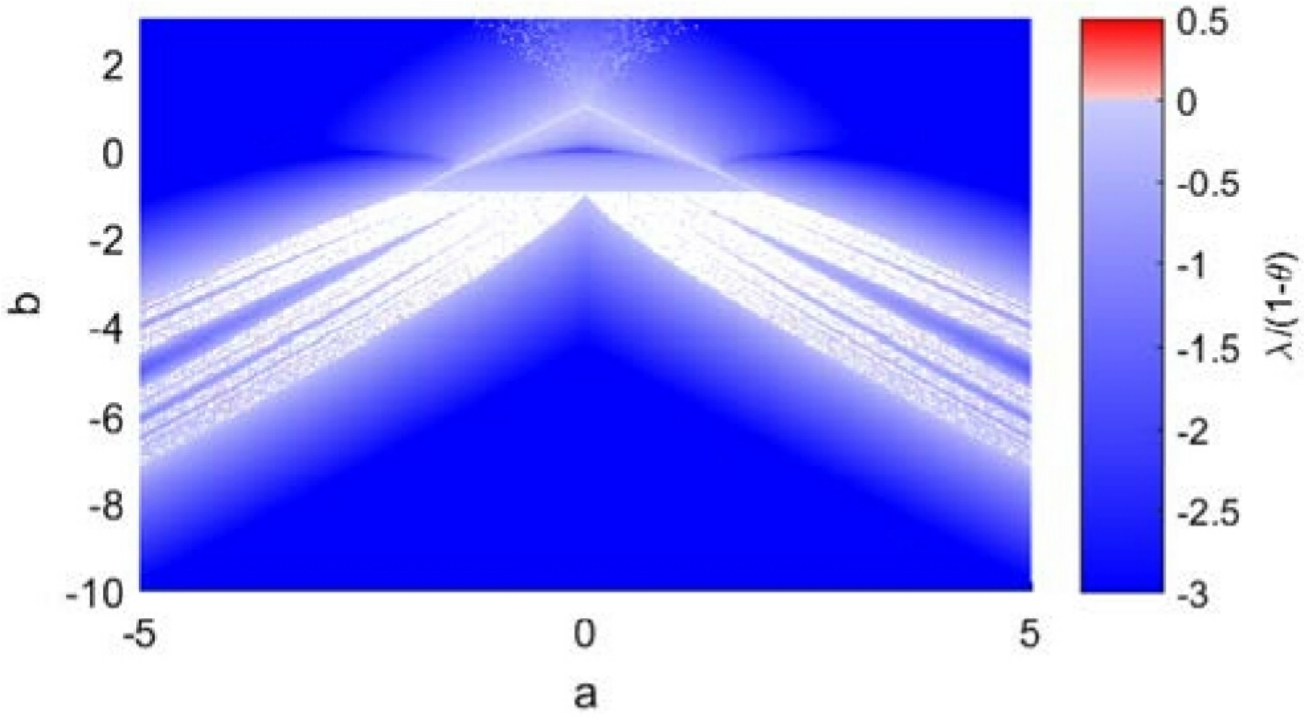
Per $a > 0$ e $b > 0$ non troviamo caos. Per $\theta = 0.50$ però l'esponente suggerisce che il dominio dei parametri $a \in (-5, -3)$ e $b \in (-10, -8)$ sia il più favorevole per un comportamento caotico.



$(\theta = 0.50)$.

Esponente di Lyapunov (caso $\theta = 0.00$)

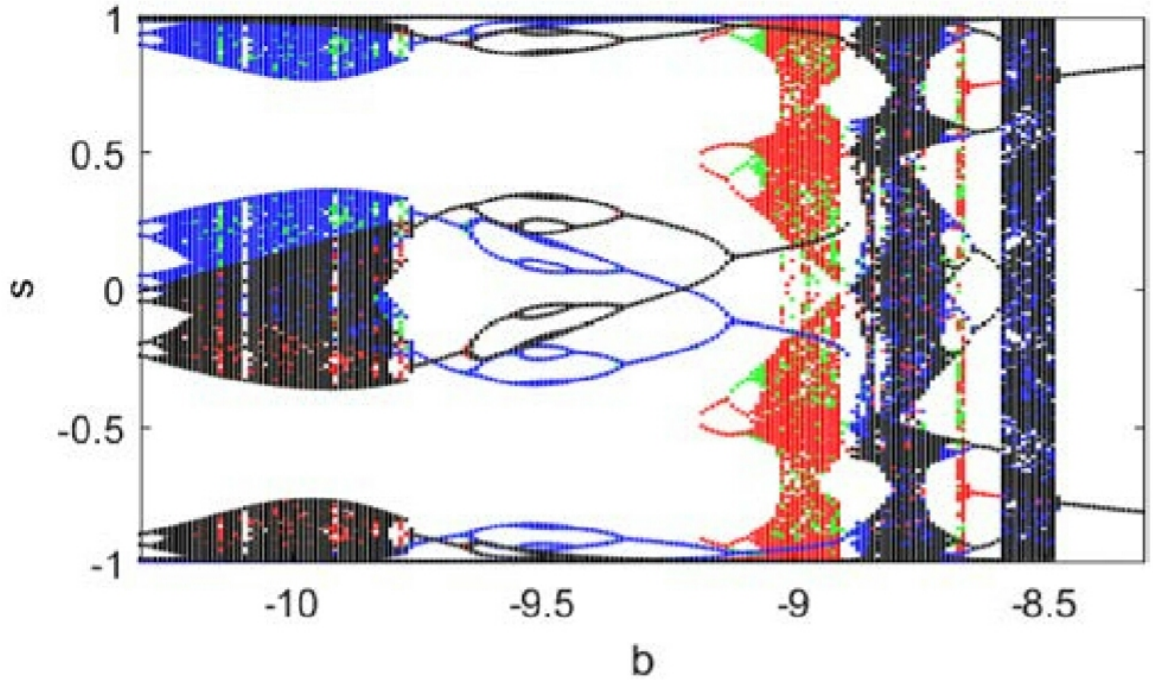
Notiamo che in tutti e tre i casi i valori di θ sono scelti corrispondenti a quelli dei piani dei parametri (mostrate prima) e si possono vedere le rette delle biforcazioni degli attrattori stabili. Le biforcazioni degli attrattori instabili non sono visibili.



($\theta = 0.00$).

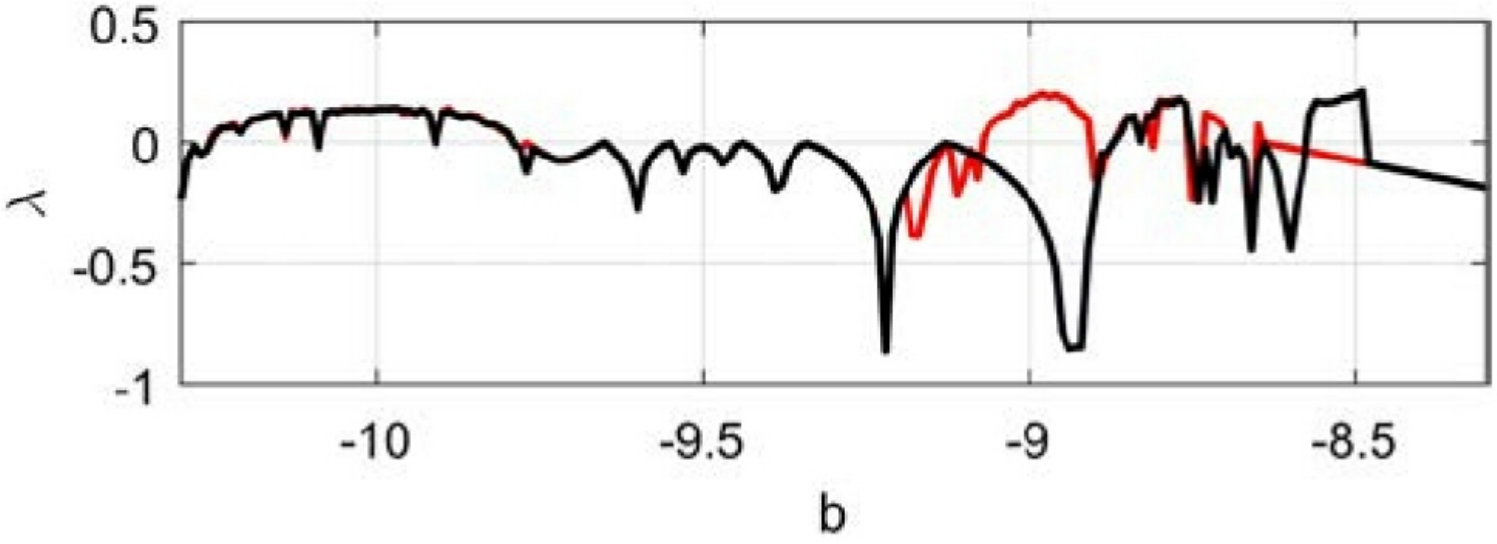
Diagramma delle biforcazioni ($a = -4.17$, $\theta = 0.5$, b varia)

Per generare il diagramma: 2 condizioni iniziali $\{-0.5, 0.5\}$ e $\{0.5, -0.5\}$ (nero e blu) per $b = -10.3$, itera 400 volte prendendo solo gli ultimi 300 punti. Poi si passa a $b = -10.29$ usando come condizione iniziale lo stato finale dopo le 400 iterazioni e avanti così fino a $b = -8.3$. Dopodiché si procede all'incontrario, da $b = -8.3$ a $b = -10.3$ (verde e rosso).



Esponente di Lyapunov al variare di b

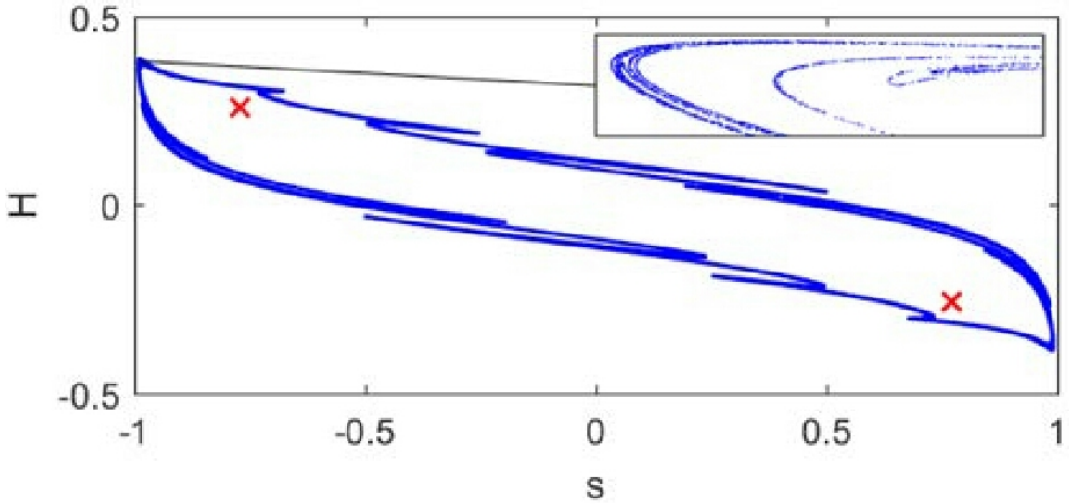
L'esponente di Lyapunov per l'attrattore in blu nel grafico delle biforcazioni conferma che è possibile aspettarsi caos ($\lambda > 0$) per $b \approx -10$, $b \approx -9$, $b \approx -8.77$ e $b \approx -8.53$.

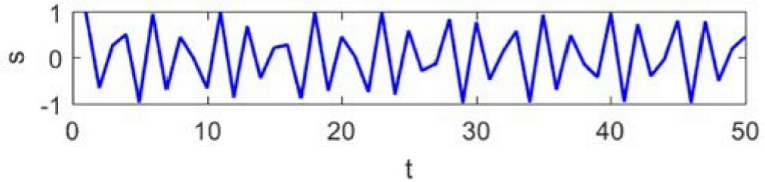


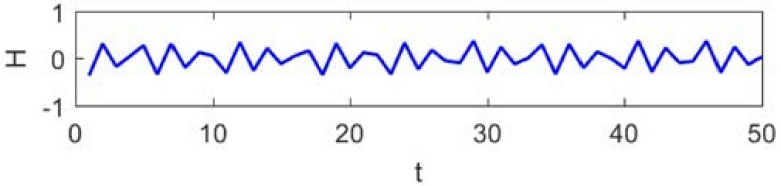
($a = -4.17$, $\theta = 0.5$).

Folding caratteristico dell'attrattore nello spazio delle fasi $\{s, H\}$ e serie temporali

$(a = -4.17,\ b = -8.53$ e $\theta = 0.5)$.





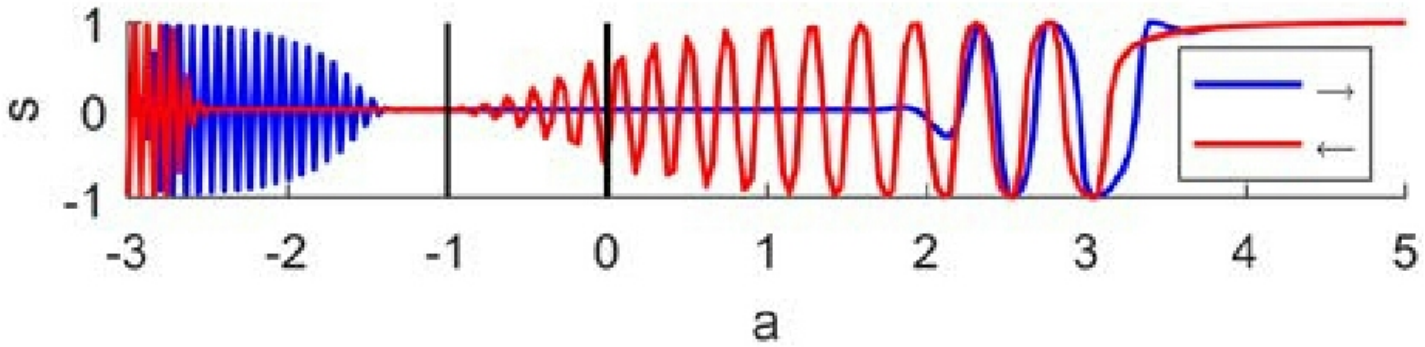


Variazioni del parametro a e comportamento dei trader

Partiamo da una situazione dove l'opinione media è $s_t = 0$, $\theta = 0.5$ e prevale un comportamento contrario ($a = -1$ e $b = -2$) a causa di una recente crisi.
Se le condizioni del mercato cambiano in termini del parametro a, ad esempio in un comportamento ancora più contrario ($a = -3$) oppure a favore di una maggiore imitazione ($a = 3$), l'opinione dei trader è destabilizzata e comincia un comportamento di flip o oscillatorio (Neimark-Sacker bifurcation).
Però, per ristabilire la calma ($s_t = 0$), sarà necessario un cambiamento di a maggiore di quello originariamente avvenuto.

a diventa una variabile: $a_{t+1} = a_t + k$ (dove k è un valore fissato; in questo caso $k = 0.04$)

Se la variazione avviene da un punto fisso con $a = 1$ verso $a = 3$ (traiettoria in blu), appare l'oscillazione.
Per ritornare allo stato senza oscillazione (traiettoria rossa) non basta riportare a a 1 bensì almeno $a = -1$.
Un comportamento analogo avviene riducendo a da $a = -2$ ad $a = -3$ (traiettoria rossa), l'equilibrio viene ripristinato solo aumentando da $a = -3$ ad $a = -1$ (traiettoria blu). La differenza è maggiore di 1.



Alcune considerazione generali

- Certi cambiamenti di a possono portare ad un regime caotico (come abbiamo visto in precedenza)
- Le oscillazioni possono diventare molto rapide e non simmetriche e questo corrisponde a grandi cambiamenti dei prezzi come nel caso delle bolle e dei crash.
- Il modo in cui il sistema si assesta su uno dei punti fissi è molto sensibile rispetto all'attuale valore dell'opinione s. Questo significa che se l'opinione del mercato varia velocemente, è incline ad assumere un comportamento ottimista o pessimista dipendendo non solo dal valore di a , ma anche dal tempo di transizione. Infatti, anche k è importante, controlla la velocità con cui varia a e quindi il tempo di transizione del mercato.
  Questo può portare all'imprevedibilità del mercato.

Alcune considerazione generali

- Certi cambiamenti di a possono portare ad un regime caotico (come abbiamo visto in precedenza)
- Le oscillazioni possono diventare molto rapide e non simmetriche e questo corrisponde a grandi cambiamenti dei prezzi come nel caso delle bolle e dei crash.
- Il modo in cui il sistema si assesta su uno dei punti fissi è molto sensibile rispetto all'attuale valore dell'opinione s. Questo significa che se l'opinione del mercato varia velocemente, è incline ad assumere un comportamento ottimista o pessimista dipendendo non solo dal valore di a , ma anche dal tempo di transizione. Infatti, anche k è importante, controlla la velocità con cui varia a e quindi il tempo di transizione del mercato.
  Questo può portare all'imprevedibilità del mercato.
- Isteresi

Alcune considerazione generali

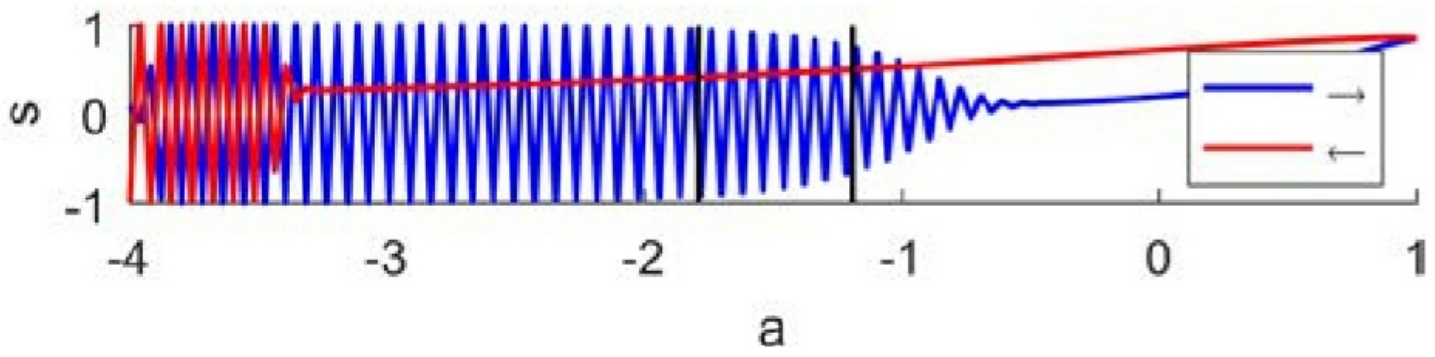
- Certi cambiamenti di a possono portare ad un regime caotico (come abbiamo visto in precedenza)
- Le oscillazioni possono diventare molto rapide e non simmetriche e questo corrisponde a grandi cambiamenti dei prezzi come nel caso delle bolle e dei crash.
- Il modo in cui il sistema si assesta su uno dei punti fissi è molto sensibile rispetto all'attuale valore dell'opinione s. Questo significa che se l'opinione del mercato varia velocemente, è incline ad assumere un comportamento ottimista o pessimista dipendendo non solo dal valore di a , ma anche dal tempo di transizione. Infatti, anche k è importante, controlla la velocità con cui varia a e quindi il tempo di transizione del mercato.
  Questo può portare all'imprevedibilità del mercato.
- Isteresi

Alcune considerazione generali

- Certi cambiamenti di a possono portare ad un regime caotico (come abbiamo visto in precedenza)
- Le oscillazioni possono diventare molto rapide e non simmetriche e questo corrisponde a grandi cambiamenti dei prezzi come nel caso delle bolle e dei crash.
- Il modo in cui il sistema si assesta su uno dei punti fissi è molto sensibile rispetto all'attuale valore dell'opinione s. Questo significa che se l'opinione del mercato varia velocemente, è incline ad assumere un comportamento ottimista o pessimista dipendendo non solo dal valore di a , ma anche dal tempo di transizione. Infatti, anche k è importante, controlla la velocità con cui varia a e quindi il tempo di transizione del mercato.
  Questo può portare all'imprevedibilità del mercato.
- Isteresi

Isteresi

Per bassi valori di *a* il sistema salta su e giù (traiettoria blu). Dopo la seconda linea nera, converge lentamente ad un punto fisso (blu). Nella traiettoria a ritroso (rossa), il sistema inizia ad oscillare molto lentamente dopo essere passato attraverso la linea nera a sinistra. L'Isteresi nel comportamento del sistema, economicamente parlando, significa che se un piccolo cambiamento destabilizza il mercato, ripristinare semplicemente questo cambiamento avvenuto potrebbe non essere sufficiente a stabilizzare il sistema. Morale? "Prevenire è meglio che curare"



L'Economia ha realmente bisogno della Fisica?

Una domanda che probabilmente vi siete posti

"The financial crisis raises a potentially existential crisis for macroeconomics. Practical macro is based on the assumption that there are fairly stable aggregate relations, so we do not need to keep track of each individual, firm, or financial institution, that we do not need to understand the details of the micro plumbing. We have learned that the plumbing, especially the financial plumbing, matters: the same aggregates can hide serious macro problems. How do we do macro then? As a result of the crisis, a hundred intellectual flowers are blooming. Some are very old flowers: Hyman Minsky's financial instability hypothesis. Kaldorian models of growth and inequality. Some propositions that would have been considered anathema in the past are being proposed by "serious" economists: for example, monetary financing of the fiscal deficit. Some fundamental assumptions are being challenged, for example the clean separation between cycles and trends: Hysteresis is making a comeback. Some of the econometric tools, based on a vision of the world as being stationary around a trend, are being challenged. Finally, there is a clear swing of the pendulum away from markets towards government intervention . . . "
(Olivier Blanchard, economista, ex capo del FMI, autore di uno tra i manuali più usati in macroeconomia)

L'Economia ha bisogno di un cambio di paradigma

Un punto di vista più incisivo ...

"Rispetto alla fisica, sembra giusto dire che l'esito positivo dei dati quantitativi nelle scienze economiche è deludente. I razzi volano sino alla luna, l'energia viene ottenuta da minuti cambiamenti di massa atomica senza grandi disastri, i satelliti di posizionamento globale aiutano milioni di persone a trovare la loro strada di casa. Ma qual è un successo che sia il fiore all'occhiello dell'economia, oltre alla sua ricorrente incapacità di prevedere e prevenire le crisi, tra cui l'attuale crisi del credito mondiale? Perché le cose vanno così? Per me, la differenza fondamentale tra le scienze fisiche e l'economia o la matematica finanziaria è piuttosto nel relativo ruolo dei concetti, delle equazioni e dei dati empirici. L'economia classica si basa su ipotesi molto forti che diventano rapidamente assiomi: la razionalità degli agenti economici, la mano invisibile e l'efficienza del mercato, ecc. Un economista una volta mi ha detto, sconcertandomi: questi concetti sono così forti che si sostituiscono a qualunque osservazione empirica."
(Jean-Philippe Bouchaud, econofisico, capo di un fondo di investimento)

Cosa manca dunque? L'Economia come sistema complesso

Gran parte del problema si trova nell'idea che l'Economia sia una scienza che tratta sistemi all'equilibrio e che esistano meccanismi "naturali" che conducano ad esso (la cosiddetta "mano invisibile", la teoria dei mercati efficienti e delle aspettative razionali). Queste idee sono comunemente incorporate nei modelli della scuola Neoclassica usati nelle previsioni, in particolare nei modelli Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE), aspramente contestati da diversi economisti tra cui i premi Nobel Joseph Stiglitz e Paul Krugman, per non avere previsto la crisi né fornito ricette per uscirne.
L'Economia deve abbandonare l'idea dell'equilibrio ed essere trattata come un sistema complesso dove le caratteristiche macroeconomiche emergenti sono frutto delle interazioni tra agenti economici i cui comportamenti si basano su regole semplici, dove prevale l'imitazione.